



Determinación de la finura de cementos hidráulicos malla #325

Malla #325

La malla se debe construir de acuerdo a lo indicado en la Norma NMXB-231. Debe ser de un metal no corrosivo, de 51 mm $\pm$ 6 mm de diámetro, con paredes laterales de 76 mm $\pm$ 6 mm de altura, una malla de 0.045 mm (No. 325) de tejido de alambre o electroformada de acero inoxidable o de latón o de bronce.



Finura

En esa prueba, la finura se puede definir como: cantidad de material que pasa la malla 0.0045 mm (No. 325).





Determinación de la permeabilidad al aire (Blaine)

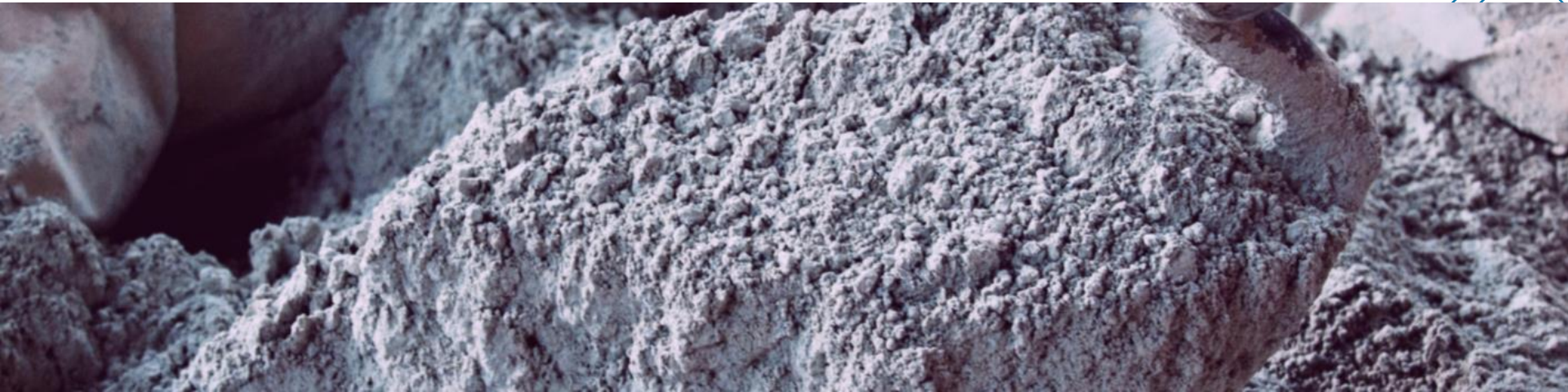
Superficie específica

Es el área externa de las partículas expuesta al aire, referenciada al peso de las mismas (cm^2/g o en m^2/kg).



Permeabilidad del cemento

Es la resistencia que ofrece la cama de cemento hidráulico al paso del aire.





Determinación de la consistencia normal de cementos hidráulicos

Definición

La consistencia es la plasticidad requerida en una pasta de cemento para su manipulación.





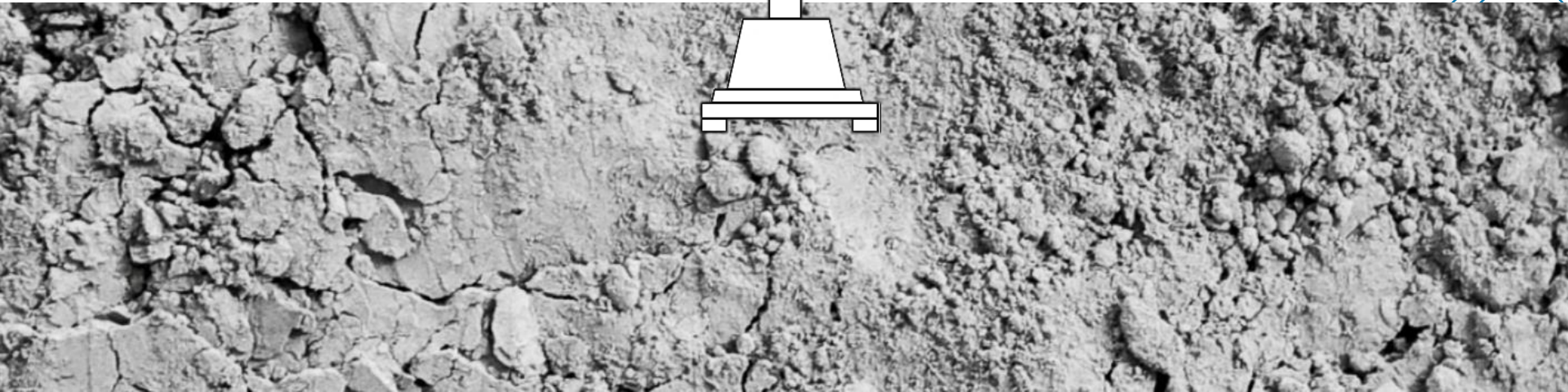
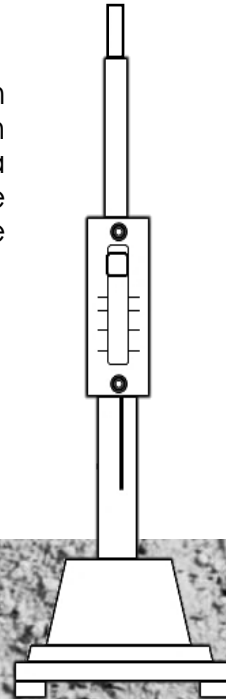
Determinación del tiempo de fraguado

Tiempo de fraguado inicial

Tiempo transcurrido en el momento en que inicia el contacto del cemento con el agua y el momento en que la aguja de 1 mm de diámetro del aparato de Vicat penetra exactamente 25 mm de la pasta.

Tiempo de fraguado final

Tiempo transcurrido en el momento en que se inicia el contacto del cemento con el agua y el momento en que la aguja de 1 mm de diámetro del aparato de Vicat no deja huella completa sobre la superficie de la pasta.

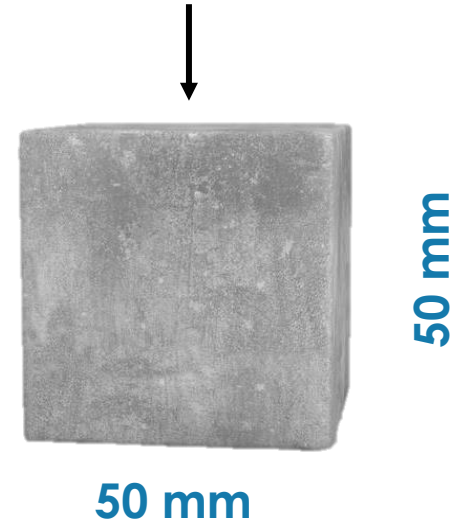
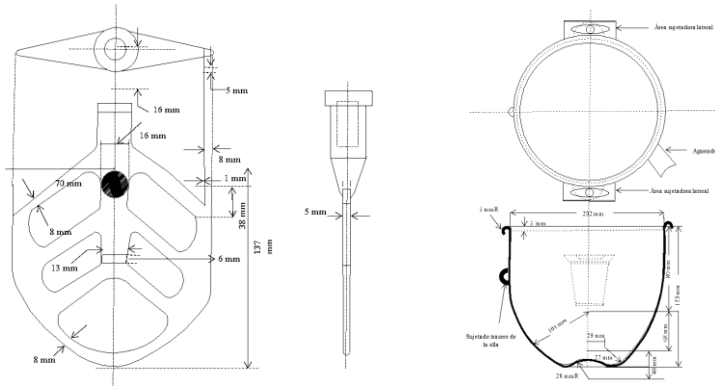




Determinación de la resistencia a compresión

Resistencia

Fuerza que un objetivo opone a una fuerza determinada.





Determinación de la expansión en autoclave (sanidad)

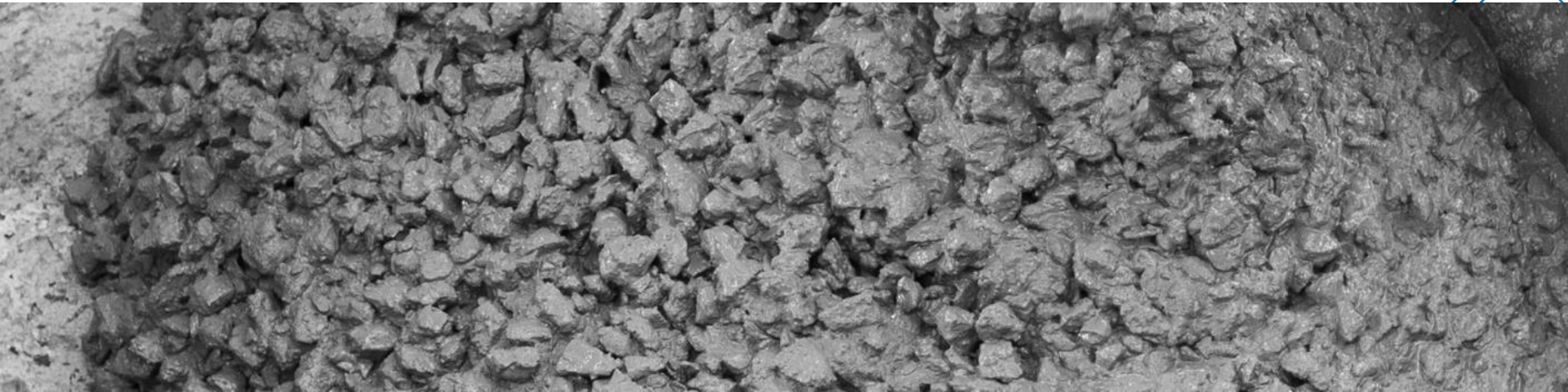
Preparación de los moldes

- Limpiarlos
- Engrasarlos
- Colocar los tornillos de referencia (limpios y libres de aceite)



Preparación de la pasta

650 g de cemento con una cantidad de agua destilada desionizada y de una consistencia normal de acuerdo a la NMX-C-057-ONNCCE.





Mezclado de pastas y morteros

Pasta

Mezcla de un cementante hidráulico, normalmente es un polvo fino y agua.



Mortero

Es la mezcla de un cementante hidráulico normalmente es polvo fino más arena y agua





Determinación de la expansión en autoclave (sanidad)

Fraguado falso

Es el desarrollo de la rapidez de una pasta de cemento hidráulico, de un mortero o de un concreto hidráulico, de un mortero o de un concreto hidráulico sin desarrollo de calor, la rigidez puede desaparecer y volver a ser una muestra plástica mediante mezclas posteriores sin adición de agua.

Fraguado Instantáneo

Desarrollo rápido de la rigidez de una pasta de cemento hidráulico, de un mortero o de un concreto hidráulico generalmente con la producción de considerable calor y cuya rigidez no puede ser destruida ni volverse plástica por medio de mezclado posterior sin la adición de agua.

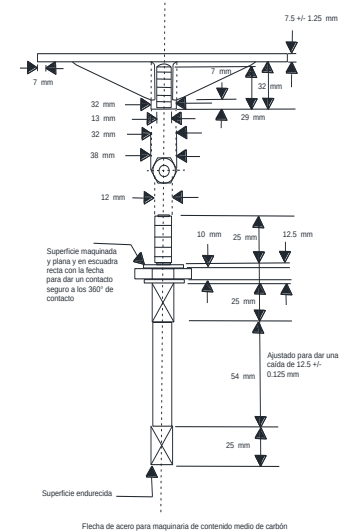
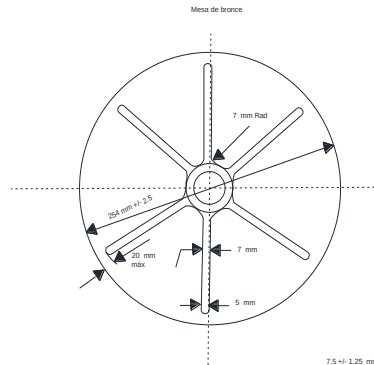


Requisitos del aparato usado en la determinación de la fluidez

Mesa de fluidez

Consiste en un marco de hierro rígido integralmente fundido y una mesa circular rígida en la parte superior de 10 ± 0.1 pulg. (255 ± 2.5 mm) de diámetro, con un eje perpendicular a la parte superior de la mesa por medio de una rosca de tornillo.

Mesa de bronce



La superficie de la mesa debe ser plana, libre de sopletes y defectos de la superficie.